

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
Hechos del caso:	2
Supuestos de planificación sobre los cuales se trabajará el caso:	2
1. ENTREGABLE 1: ALCANCE Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO.	3
Objetivo:	3
Diagrama de Flujo:	3
1.1. Estructura de desglose de trabajo propuesta:	4
1.2. Cronograma base e impacto.	6
1.2.1. Cronograma inicial antes de los incidentes.	6
1.3. Comparación de rutas críticas: escenario inicial, impactado y recuperado:	9
1.4. Validaciones necesarias para confirmar la recuperación.	9
2. ENTREGABLE 2: INCIDENTES Y MATRIZ DE RIESGOS	11
2.1. Incidentes materializados.	11
2.2. Riesgos futuros y decisiones.	11
2.2.1. Tratamiento de riesgos y límites de la decisión.	12
2.3. INFORME EJECUTIVO A PO Y COMITÉ.	14
2.4. Matriz RACI.	15
2.5. Flujo de Comunicación.	16
2.5.1. Frecuencia de seguimiento.	17
3. ENTREGABLE 3: MVP Y DECISIONES DE ALCANCE.	17
3.1. Matriz MoSCoW.	17
3.2. Propuesta Trade Off.	18
3.2.1. Fase posterior y control de cambios	18
4. COMPLEMENTO JURÍDICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	19
4.1. Precisiones técnicas sobre la norma ISO 20022.	20
4.2. Condiciones jurídicas para el lanzamiento	20
4.3. Marco Jurídico	20

PRUEBA TÉCNICA – PROJECT MANAGER

INTRODUCCIÓN

Se propone mantener la semana 8 mediante un MVP reducido, corrección prioritaria de seguridad, simulación interna mínima y preparación anticipada de pruebas y operación. El lanzamiento depende de completar las pruebas reales y las aprobaciones, se aclara que la simulación interna no certifica la integración ni valida por sí sola el proceso de liquidación de extremo a extremo.

La recuperación requiere confirmar la capacidad del equipo para ejecutar las 80 horas acumuladas de corrección y estimar por separado las simulaciones y las actividades adicionales de validación. También depende de disponer del sandbox en D30 y acordar con el aliado una ventana de tres días hábiles para E2E y dos para la aprobación externa correspondiente. Si estas condiciones no se confirman, se presentarán al comité el impacto y las alternativas antes de comprometer el lanzamiento.

Hechos del caso:

- Plazo comercial y sectorial de 8 semanas; crisis en semana 4 (Sprint 2).
- Sandbox externo se retrasa 3 semanas y bloquea E2E.
- Se encuentra una vulnerabilidad alta. Modificar autorización backend requiere 80 horas adicionales.
- 1 arquitecto, 3 backend, 2 frontend, 1 QA Lead; areas transversales y 2 aliados (Red Adquirente/Procesadora de Pagos y Banco Patrocinador de la infraestructura de liquidación)
- No hay fecha de inicio, costos unitarios ni duración oficial de certificación.

Supuestos de planificación sobre los cuales se trabajará el caso:

- 5 días hábiles por semana; sprints de 2 semanas; crisis al inicio de S4, D15.
- Se considera que el sandbox estaba previsto para D15 y que el retraso de tres semanas equivale a 15 días hábiles, desplazando su disponibilidad a D30. Debe confirmarse con el aliado la fecha originalmente comprometida y desde qué hito se calcula el retraso. Si esa referencia cambia, se ajustarán el cronograma y la ruta crítica.
- 80 horas acumuladas, no por persona. Revisión, mocks y retest se presupuestan por separado.
- La disponibilidad de Backend, QA y Ciberseguridad debe confirmarse considerando las tareas pendientes y sus demás compromisos. Los aplazamientos del MVP solo se contabilizarán como capacidad liberada después de estimar su esfuerzo y comprobar que corresponden a la ventana y al equipo afectados.
- Se usan D0-D55. No se inventan fechas, presupuesto, resultados ni trabajo ejecutado.

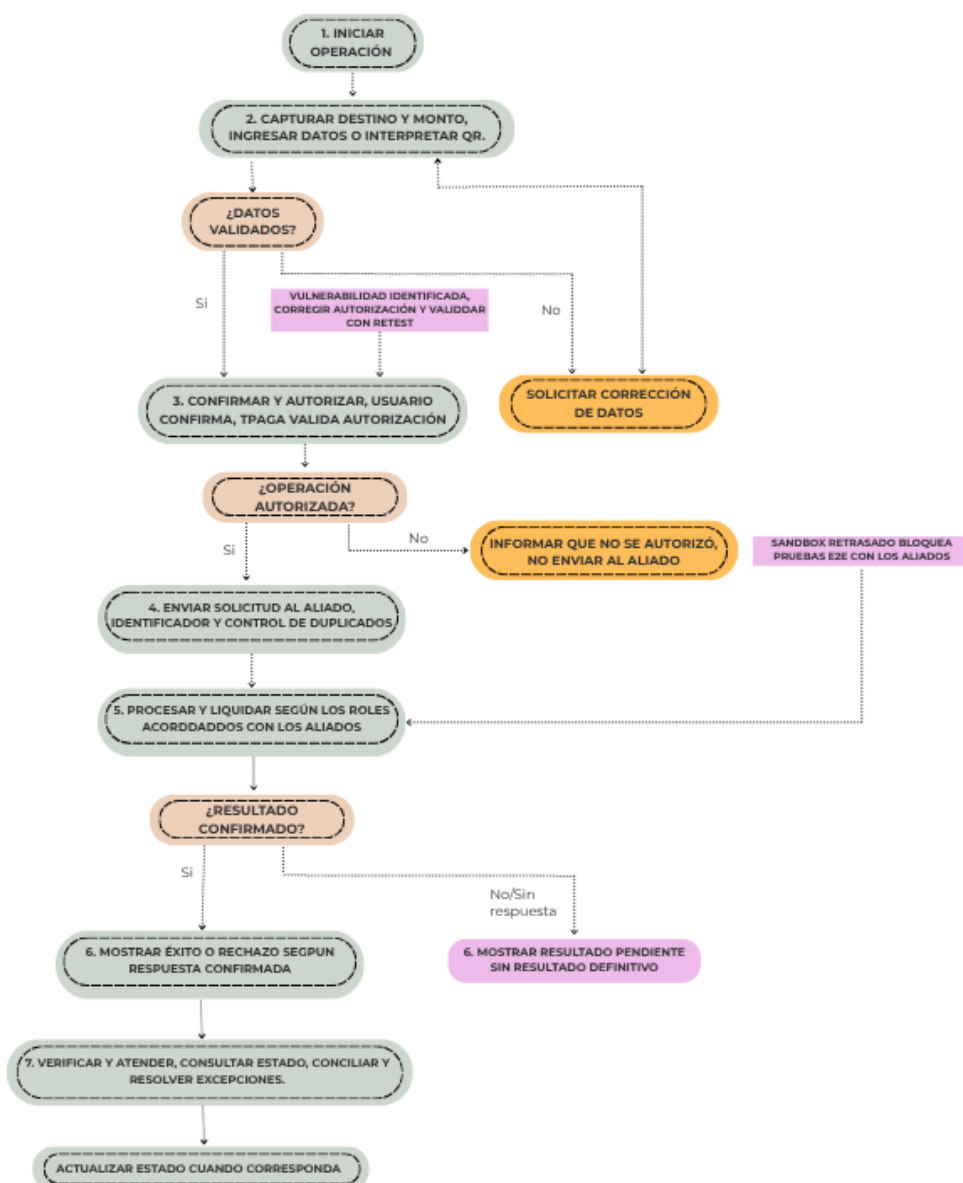
ENTREGABLES

1. ENTREGABLE 1: ALCANCE Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO.

Objetivo:

Habilitar las transferencias inmediatas previstas en el caso. Confirmar con la PO y arquitectura qué función cumple el QR y cómo se integran los sistemas mediante API, identificando cuáles pertenecen a Tpaga, cuáles a los aliados y qué operaciones realiza cada una. Estas definiciones establecerán el alcance del MVP.

Diagrama de Flujo:



La siguiente tabla complementa el flujo funcional con los controles que deben verificarse en cada etapa y las acciones propuestas para atender sus principales excepciones. También identifica las definiciones pendientes que deben acordarse con la PO, arquitectura, las áreas de control, Operaciones y los aliados antes de implementar y validar el proceso.

Paso del flujo	Control y respuesta propuesta	Definición pendiente
1. Iniciar operación	Mostrar solo modalidades habilitadas; si no están disponibles informar y detener	PO confirma modalidades del MVP.
2. Destino y monto	Validar destinatario, monto y datos del QR; corregir datos invalidos	Campos y reglas de validación con arquitectura y aliado.
3. Confirmar y autorizar	Confirmación coincide con destino y monto; autorización backend. Si se deniega, no enviar.	Cambio de autorización y evidencia de cierre de la vulnerabilidad.
4. Enviar solicitud al aliado	Identificador trazable y control de duplicados. Ante incertidumbre, consultar la operación existente.	Idempotencia, respuestas y consulta según contrato API.
5. Procesar y liquidar	Registrar respuesta y verificar estados; escalar interrupciones a Operaciones y aliado.	Secuencia, actores y evidencias del proceso de liquidación.
6. Mostrar resultado	Éxito o rechazo solo con evidencia confiable; si falta, mostrar pendiente.	Mapeo de estados y mecanismo de actualización.
7. Verificar y atender	Consultar, conciliar e investigar diferencias; documentar atención y ajustes autorizados.	Fuente de conciliación, frecuencia, responsables y tiempos de atención.

1.1. Estructura de desglose de trabajo propuesta:

La siguiente tabla presenta la estructura del trabajo del proyecto, sus evidencias de cierre y las actividades que pueden avanzar en paralelo. También identifica los roles involucrados y los recursos compartidos que deben considerarse para evitar sobrecargas y mantener una planificación viable.

Prueba técnica-Paola Andrea Narvaez Loaiza.

Fase	Paquete de trabajo	Evidencia de cierre	¿Se puede trabajar en paralelo?	¿Quién lo realiza y se comparten personas?
1. Técnica	1.1. Definir alcance y arquitectura.	Diseño acordado; componentes revisados; resultados de pruebas internas; límites de la simulación documentados.	Sí, parcialmente. Frontend y backend pueden avanzar al mismo tiempo cuando las interfaces estén acordadas. La corrección y los mocks pueden repartirse entre desarrolladores si hay capacidad disponible y las dependencias técnicas lo permiten.	Participan los tres desarrolladores backend, los dos frontend y el arquitecto. Se comparte el equipo técnico entre varias actividades. No debe suponerse que una misma persona puede dedicar toda su capacidad a dos tareas simultáneas.
	1.2. Desarrollar flujo móvil y QR.			
	1.3. Implementar API y estados de la operación.			
	1.4. Implementar autorización y controles contra duplicados.			
	1.5. Corregir la vulnerabilidad: 80 horas de esfuerzo acumulado.			
	1.6. Construir la simulación interna mínima.			
2. Regulatoria y riesgos	2.1. Identificar actores y requisitos aplicables.	Matriz de requisitos por actor; registro de riesgos; compromisos escritos; decisiones aprobadas; requisitos de salida documentados.	Sí. Estas actividades pueden avanzar junto con el diseño y el desarrollo. Los requisitos que condicionen una decisión técnica deben resolverse antes de aprobarla.	El PM coordina; Cumplimiento, Riesgo Operativo y Ciberseguridad validan sus ámbitos; la PO prioriza el alcance. El apoyo jurídico autorizado debe confirmarse; el caso no incluye un abogado dedicado.
	2.2. Registrar incidentes y riesgos.			
	2.3. Revisar contratos y acordar agenda externa.			
	2.4. Gestionar decisiones de alcance, capacidad y costos.			
	2.5. Definir condiciones de lanzamiento.			
3. Pruebas	3.1. Preparar casos y datos.	Resultados de los casos de prueba; informe de retest; defectos bloqueantes cerrados; evidencias E2E; aprobaciones externas.	Sí, parcialmente. Los casos y datos pueden prepararse durante el desarrollo y la espera del sandbox. El retest necesita la corrección implementada. Las pruebas E2E necesitan el sandbox disponible y los componentes listos.	Un único QA Lead participa en varias actividades y es un recurso compartido. Ciberseguridad ejecuta el retest especializado; los aliados participan en las pruebas y emiten sus aprobaciones externas. La carga del QA debe distribuirse para evitar superposiciones.
	3.2. Verificar la simulación interna.			
	3.3. Ejecutar retest de seguridad y regresión.			
	3.4. Ejecutar pruebas E2E con los aliados.			
	3.5. Obtener la certificación exigible.			
4. Despliegue	4.1. Preparar procedimientos operativos (SOP) y atención.	Procedimientos operativos; evidencia del ensayo; acta de decisión; registro de despliegue; registros de monitoreo; pendientes asignados.	Sí para la preparación de procedimientos y del despliegue. La habilitación en producción debe esperar a que estén completas las pruebas y aprobaciones requeridas.	Operaciones prepara los procedimientos; arquitectura y desarrollo preparan el ensayo y ejecutan el despliegue; el PM consolida las evidencias para la decisión. Desarrollo, arquitectura y QA también participan en otras fases, por lo que debe reservarse su capacidad.
	4.2. Preparar el plan y realizar el ensayo de despliegue.			
	4.3. Tomar la decisión Go/No-Go.			
	4.4. Habilitar producción y monitorear.			
	4.5. Estabilizar y cerrar el proyecto.			

1.2. Cronograma base e impacto.

D0 es el inicio del proyecto; D5 cierra la semana 1, D15 inicia la semana 4, D30 inicia la semana 7 y D40 cierra la semana 8. Los intervalos son inicio, fin: una tarea D30-D33 dura 3 días hábiles. Se aclara que los gráficos comparan hasta D55 para mostrar el impacto.

1.2.1. Cronograma inicial antes de los incidentes.¹

 Ruta crítica.

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
01. Alcance, arquitectura y roles								
02. MVP y pruebas internas								
03. Sandbox disponible (supuesto)								
04. Pruebas E2E con aliado								
05. Certificación y aprobación externa								
06. Preparación y validación operativa								
07. Decisión Go/ No Go								
08. Despliegue y estabilización								

Duraciones base: diseño 5 días; MVP 10; E2E 5; certificación² 5; preparación y validación operativa 10; despliegue y estabilización 5. E2E y sandbox se prevén en D15, inicio de la semana 4.

1.2.2. Cronograma escenario de impacto, sin medida de recuperación.³

 Ruta crítica.  Actividad con margen respecto a E2E  Hito

¹ **Nota:** la duraciones y disponibilidad son supuestos, no representan compromisos confirmados.

² En este documento, “certificación” se refiere al proceso de validación y aprobación de la integración exigido por el aliado, cuyos requisitos deben confirmarse.

³ **Nota:** la línea base supone que el sandbox y las pruebas E2E estaban previstos en D15, sin margen entre ambos. Su disponibilidad reestimada en D30 desplaza el cierre de D40 a D55: tres semanas hábiles de impacto neto, manteniendo las duraciones posteriores. Este cálculo depende de que el MVP ajustado esté listo y la corrección, el retest y la regresión estén aprobados a más tardar en D30. La capacidad necesaria debe confirmarse; si alguna condición se retrasa, el cierre podría superar D55.

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11
Alcance, arquitectura y roles											
MVP ajustado y pruebas internas											
Corrección de 80horas Backend											
revisión retest y regresión											
Sandbox retrasado disponible											
Pruebas E2E con el aliado											
Certificación y aprobación externa											
Preparación y validación operativa											
Decisión Go/ No Go											
Despliegue y estabilización											

El cronograma muestra el escenario impactado antes de aplicar las medidas de recuperación del plazo. El MVP ajustado y la corrección de la vulnerabilidad se prevén completos en D25; la revisión, el retest y la regresión se ejecutan entre D25 y D30. Con el sandbox disponible en D30, las pruebas E2E se realizan entre D30 y D35, la certificación entre D35 y D40 y la preparación y validación operativa entre D40 y D50. Tras la decisión Go/No-Go en D50, el despliegue y la estabilización concluyen en D55, al cierre de la semana 11.

1.2.3. Cronograma - Recuperación y Ruta Crítica.⁴

 Actividad no crítica en este escenario.  Ruta crítica.  Hito.

⁴ **Nota:** La recuperación depende de confirmar la capacidad del equipo, disponer del sandbox en D30 y acordar con el aliado una ventana de tres días hábiles para E2E y dos para certificación, sin omitir pruebas obligatorias. Los mocks permiten adelantar verificaciones internas, pero no sustituyen las pruebas con el aliado. Estas duraciones son supuestos de planificación que deben validarse. Además, las 80 horas son esfuerzo acumulado, mientras que D15–D25 representa la ventana prevista para ejecutar la corrección. La tabla de capacidad presenta el balance de esfuerzo propuesto por rol; su viabilidad depende de confirmar la disponibilidad del equipo y las estimaciones utilizadas.

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Alcance, arquitectura y roles								
MVP ajustado y pruebas internas								
Corrección de vulnerabilidades (80 horas)								
Mocks mínimos y contratos de integración								
Casos E2E, datos y pruebas simuladas								
Preparación operativa y ensayos de despliegue								
Revisión, retest y regresión								
Sandbox retrasado disponible								
Pruebas E2E con el aliado								
Certificación externa y cierre operativo								
Decisiones Go/ No-Go								
Despliegue y estabilización								

Hito	Fecha relativa	Condición y decisión
Validación de capacidad y ajuste de alcance	D15, antes de iniciar la corrección	PO aprueba los diferimientos; arquitectura valida la distribución de las 80 horas y la estimación de mocks. Confirmar disponibilidad de Backend, QA y Ciberseguridad.
Confirmación de la ventana externa	A más tardar D20	Los aliados correspondientes confirman sandbox en D30, E2E en D30–D33 y certificación en D33–D35. Si no se confirma, presentar al comité el impacto y las alternativas.
Corrección terminada	D25	Código corregido y disponible para revisión, retest y regresión. Todavía no significa que la vulnerabilidad esté validada como resuelta.
Revisión, retest y regresión aprobados	D30	Evidencia de corrección validada por Ciberseguridad y resultados de regresión aceptados por QA.
Inicio de E2E con el aliado	D30	Sandbox funcional, validaciones anteriores aprobadas, MVP listo, casos y datos preparados.
E2E aprobado e inicio de certificación	D33	Resultados E2E aceptados y condiciones de entrada a certificación cumplidas.

Decisión de lanzamiento — Go/No-Go	D35	E2E aprobado, aprobación externa de la integración en caso de que aplique, validaciones de cumplimiento y cierre operativo completos. La autoridad definida autoriza o detiene el lanzamiento.
Despliegue y estabilización	D35–D40	Despliegue condicionado al Go; go-live propuesto en D36 y seguimiento mínimo de 72 horas transcurridas.

1.3. Comparación de rutas críticas: escenario inicial, impactado y recuperado:

Ruta base⁵: diseño y definición del alcance (5 días) → desarrollo del MVP y pruebas internas (10) → E2E con el aliado (5) → aprobación externa de la integración (5) → preparación y validación operativa (10) → despliegue y estabilización (5). Para un total: 40 días hábiles.

Ruta impactada⁶: disponibilidad del sandbox en D30 → E2E D30–D35 → aprobación externa D35–D40 → preparación y validación operativa D40–D50 → decisión Go/No-Go en D50 → despliegue y estabilización D50–D55. En este escenario el cierre pasa al final de la semana 11.

Ruta recuperada: E2E comienza cuando estén disponibles el sandbox y todas las condiciones internas: sandbox D30, revisión y pruebas de la corrección aprobadas en D30, MVP ajustado D25 y casos y datos preparados D25. Se propone ejecutar E2E en D30–D33 y la aprobación externa en D33–D35. La preparación operativa se adelanta a D20–D30 y se valida definitivamente con los resultados de las pruebas externas, a más tardar en D35. Con todas las condiciones cumplidas, se toma la decisión Go/No-Go en D35 y se realiza el despliegue y la estabilización en D35–D40.

En esta propuesta se adelantan los procedimientos operativos y las pruebas preparatorias. Se propone reducir la ventana conjunta de E2E y aprobación externa de diez a cinco días hábiles mediante preparación anticipada y reserva de agenda con el aliado.

1.4. Validaciones necesarias para confirmar la recuperación.

La siguiente tabla identifica las validaciones necesarias para confirmar la viabilidad del cronograma de recuperación. Las 80 horas de corrección son un dato del caso; la disponibilidad del equipo, el esfuerzo liberado por diferimientos y la estimación de los mocks deben verificarse. El cierre en la semana 8

⁵ **Nota:** Bajo estas duraciones y dependencias propuestas, la secuencia no tiene holgura. La disponibilidad del sandbox en D15 es una condición crítica para iniciar E2E en D15.

⁶ **Nota:** La corrección D15–D25 y su revisión, retest y regresión D25–D30 también llegan sin holgura al inicio de E2E. Si terminan después de D30, el cierre puede superar D55.

también depende de confirmar con el aliado la disponibilidad del sandbox y las ventanas de pruebas y aprobación externa que correspondan.

Validación	Responsable propuesto	Decisión que permite tomar
Disponibilidad backend y distribución de las 80 horas	Arquitectura y equipo backend	Confirmar si la corrección puede terminar en D25.
Esfuerzo backend liberado al diferir funcionalidades opcionales	Arquitectura y PO	Aprobar qué funcionalidades se diferir y comprobar si el esfuerzo liberado cubre la necesidad.
Esfuerzo y utilidad de los mocks mínimos	Arquitectura y QA	Decidir si conviene desarrollarlos, con qué alcance y en qué ventana.
Disponibilidad para retest, regresión y pruebas externas	QA, Ciberseguridad y equipo técnico	Confirmar las ventanas de validación del cronograma y coordinar con el aliado su participación.

La siguiente tabla organiza el trabajo de QA y las áreas transversales en las ventanas del cronograma de recuperación. Identifica las actividades necesarias y las validaciones de disponibilidad y coordinación requeridas para ejecutarlas.

Rol y ventana propuesta	Trabajo necesario	Validación requerida
QA · D15–D25	Preparar casos y datos, validar mocks si se desarrollan y ejecutar pruebas internas sobre componentes disponibles.	Estimar esfuerzo y coordinar las pruebas con las entregas de desarrollo.
QA y Ciberseguridad · D25–D30	Revisar evidencias, realizar retest de la vulnerabilidad y ejecutar regresión.	Confirmar disponibilidad, responsabilidades y criterios de aprobación; contemplar posibles defectos.

QA y aliados · D30–D35	Ejecutar E2E y reunir evidencias para la aprobación externa que corresponda.	Confirmar agenda, requisitos y viabilidad de las ventanas D30–D33 y D33–D35.
Arquitectura, Frontend y Operaciones · según actividad	Revisiones técnicas, ajustes del flujo móvil, procedimientos operativos y ensayo de despliegue.	Estimar trabajo pendiente por rol y comprobar que las actividades paralelas no sobreasignen personas.
Equipo técnico y Operaciones · D35–D40	Despliegue, monitoreo y atención de incidentes durante la estabilización.	Confirmar cobertura, responsables y criterios para detener el despliegue o activar contingencias.

2. ENTREGABLE 2: INCIDENTES Y MATRIZ DE RIESGOS.

Teniendo en cuenta que los incidentes ya se encuentran materializados, se registra su impacto y respuesta. La matriz que a continuación se muestra evalúa eventos futuros que podrían entorpecer la recuperación y establece responsables propuestos y fechas de decisión.

2.1. Incidentes materializados.

Incidente	Estado e impacto	Respuesta inmediata
I01 · Retraso del sandbox	Retraso de tres semanas indicado en el caso. Bloquea E2E y compromete el plazo.	Preparar casos y datos; acordar entrega y agenda externa. Evaluar mocks para verificaciones internas, según utilidad y esfuerzo. Revisar compromisos contractuales.
I02 · Vulnerabilidad alta	Hallazgo de seguridad que exige modificar la autorización backend: 80 horas acumuladas no previstas.	No lanzar la funcionalidad afectada sin validar la corrección. Corregir, revisar, realizar retest y regresión. Estimar capacidad y diferimientos con arquitectura y PO.

2.2. Riesgos futuros y decisiones.⁷

⁷ **Nota:** La matriz evalúa riesgos derivados, no repite los hechos ya ocurridos.

Escala propuesta:

- Probabilidad (P): baja 1, media 2, alta 3.
- Impacto (I): menor 1, afecta entregables o requiere ajustes relevantes 2, compromete lanzamiento, seguridad, operaciones o cumplimiento o genera consecuencias económicas significativas 3.

P x I = 1-2 Bajo, 3-4 medio, 6-9 alto.

Riesgo futuro	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable propuesto	Respuesta y fecha de decisión
R01 · Nueva demora o sandbox incompleto	3	3	9 (Alto)	PM y aliado externo	Mitigar: confirmar disponibilidad, alcance y escalación. D20: compromiso y agenda; D30: comprobar ambiente funcional.
R02 · Mocks incompatibles con la nueva versión	2	3	6 (Alto)	Arquitectura	Mitigar: especificación versionada y ejemplos confirmados. D17: confirmar especificación vigente y ejemplos con el aliado antes de construir los mocks. Adelantar verificaciones internas con esa información. D30–D33: comprobar la integración mediante E2E, una vez disponible el sandbox. Si faltan especificaciones o el ambiente se retrasa, escalar el impacto.
R03 · Corrección insuficiente o regresión	2	3	6 (Alto)	Ciberseguridad, QA y Desarrollo	Mitigar: revisión, retest independiente y regresión; impedir el lanzamiento afectado si no se aprueban. D25: código listo; D30: validaciones aprobadas.
R04 · Capacidad backend o QA insuficiente	3	3	9 (Alto)	PM y líderes técnicos, con PO	Mitigar: validar carga por rol, esfuerzo diferible y apoyo aprobado si procede. D15: decisión inicial de capacidad y alcance; escalar déficit e impacto.
R05 · Pruebas y aprobación externa exceden la ventana	2	3	6 (Alto)	PM y aliados externos	Mitigar: casos, evidencias, agenda y aprobadores acordados. D20: validar E2E D30–D33 y aprobación externa D33–D35, si aplica; escalar inviabilidad.
R06 · Duplicados o pendientes mal gestionados	2	3	6 (Alto)	Arquitectura y Operaciones, con QA	Mitigar: evitar reenvíos ciegos; validar duplicados, consulta de estados y conciliación. D20–D30: preparar procedimientos; D33: evidencia E2E; D35: cierre operativo.
R07 · Requisito legal o contractual sin atender	2	3	6 (Alto)	Cumplimiento y apoyo jurídico	Mitigar: confirmar requisitos por actor, responsables y evidencias. D20: mapa y brechas; D35: cierre de requisitos de lanzamiento. Bloquear salida si falta una condición obligatoria.

2.2.1. Tratamiento de riesgos y límites de la decisión.

- Transferir: Evaluar garantías, soporte y responsabilidades contractuales en caso de que existan; esto con la finalidad de distribuir las consecuencias económicas que se puedan

derivar de los riesgos que no se logren mitigar. Cabe señalar que esto no elimina la necesidad de validar la integración.

- Aceptar: Documentar los riesgos residuales que se decida asumir, con justificación, aprobación de la autoridad correspondiente y seguimiento. El diferimiento de funcionalidades opcionales requiere aprobación de la PO como cambio de alcance. No se aceptará omitir requisitos obligatorios para cumplir la fecha objetivo.

2.3. INFORME EJECUTIVO A PO Y COMITÉ.

I. SITUACIÓN E IMPACTO DEL NEGOCIO

Se han presentado a la fecha 2 incidentes que comprometen el lanzamiento: (i) retraso de tres semanas del sandbox, que bloquea las pruebas E2E, y (ii) vulnerabilidad alta, cuya corrección requiere 80 horas backend acumuladas no previstas.

El escenario impactado proyecta el cierre en D55, es decir en semana 11, frente al objetivo de D40, semana 8. Puede extenderse si la corrección y sus validaciones no terminan en D30. La situación actual pone en riesgo los compromisos comerciales y las condiciones sectoriales indicadas en el caso.

II. RECOMENDACIÓN

Se recomienda priorizar la corrección y ajustar el MVP, difiriendo funcionalidades opcionales cuyo esfuerzo backend se estime y valide. Adicionalmente, adelantar la preparación operativa y las pruebas internas; desarrollar mocks mínimos únicamente si su utilidad y esfuerzo lo justifican.

La recuperación propone conservar D40 mediante E2E en D30–D33 y aprobación externa en D33–D35, cuando corresponda. Cabe resaltar que su viabilidad depende de confirmar capacidad del equipo, sandbox en D30 y acuerdo del aliado sobre esas ventanas.

III. DECISIONES SOLICITADAS

Decisión	Responsable de aprobación	Fecha propuesta
Priorizar la corrección y aprobar las funcionalidades que se aplazarán, una vez estimadas las horas backend que liberan.	PO, con validación técnica de arquitectura.	D15
Autorizar apoyo o presupuesto adicional, si el balance identifica un déficit.	Autoridad presupuestal correspondiente.	A más tardar D20
Confirmar compromisos externos o resolver la escalación si no permiten conservar D40.	Aliados correspondientes; comité para la decisión interna.	D20

IV. PRÓXIMA REVISIÓN Y DECISIÓN

El D20 se revisará si el equipo dispone del tiempo necesario y si el aliado confirma el sandbox y las fechas de pruebas. Con esa información se determinará si es viable mantener el lanzamiento en la semana 8. Si estas condiciones no se cumplen, se presentarán al comité las alternativas, su impacto

en plazo y presupuesto y las medidas para gestionar los compromisos comerciales. El lanzamiento solo se autorizará cuando se completen las pruebas, los controles y las aprobaciones requeridas.

2.4. Matriz RACI.

Para la comprensión y lectura de la siguiente Matriz, se informa el significado de las siguientes abreviaturas.

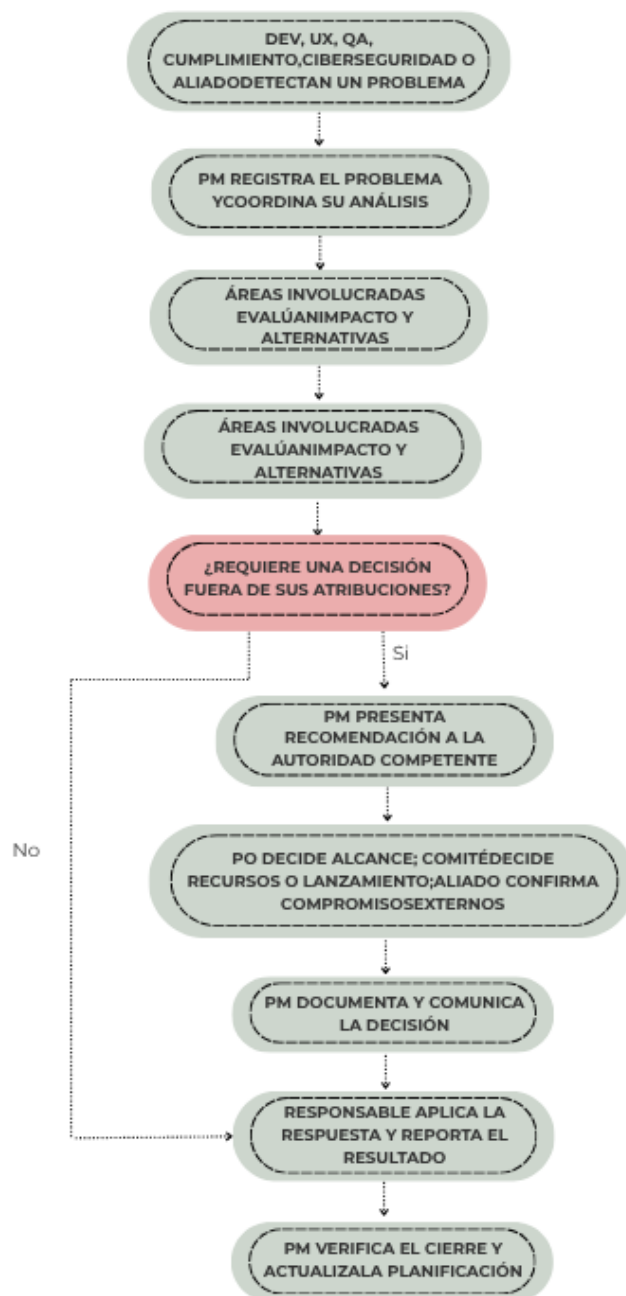
- ARQ: arquitecto;
- DEV: desarrollo;
- CUM-J: Cumplimiento con apoyo jurídico;
- CIB Ciberseguridad;
- OPS Operaciones;
- EXT: procesadora y banco según su función.
- Comité: Autoridad interna competente para aprobar recursos y decidir el lanzamiento. Su decisión no sustituye las aprobaciones técnicas, jurídicas, de seguridad o externas exigibles.

Riesgo Operativo participa en la identificación y evaluación de riesgos, la revisión de los planes de contingencia y la validación de la preparación operativa antes del lanzamiento.

Actividad o decisión	PO	PM	ARQ	DEV	QA	CUM-J	CIB	OPS	EXT	Comité
Aprobar el alcance del MVP y el aplazamiento de funcionalidades opcionales	A	R	C	C	C	C	C	C	I	I
Estimar el esfuerzo y distribuir el trabajo técnico según la capacidad disponible	C	C	A/R	R	C	I	C	I	I	I
Aprobar recursos adicionales y su costo, si son necesarios	C	R	C	I	C	I	C	I	I	A
Corregir la vulnerabilidad en la autorización backend	I	C	A	R	C	I	C	I	C	I
Definir y construir mocks con especificaciones confirmadas del aliado	I	C	A	R	C	I	C	I	C	I
Verificar la corrección de seguridad mediante revisión y retest	I	I	C	C	R	I	A/R	I	I	I
Ejecutar la regresión funcional y documentar sus resultados	I	I	C	R	A/R	I	C	C	I	I
Validar requisitos jurídicos, regulatorios y contractuales aplicables	C	R	C	I	C	A/R	C	C	C	I
Entregar el sandbox y confirmar sus condiciones de uso	I	C	C	I	C	I	C	I	A/R	I
Obtener la aprobación externa de la integración, cuando corresponda	I	R	R	C	R	C	C	C	A	I
Preparar y validar procedimientos operativos, conciliación y atención de excepciones	C	C	C	C	C	C	C	A/R	C	I
Decidir si se autoriza el lanzamiento —Go / No-Go—	C	R	C	I	C	C	C	C	C	A
Ejecutar el despliegue técnico autorizado	I	C	A	R	R	I	C	R	C	I
Monitorear la operación y coordinar la atención de incidentes después del lanzamiento	I	C	C	R	R	C	C	A/R	C	I

2.5. Flujo de Comunicación.⁸

El siguiente flujo muestra cómo se comunican y gestionan los bloqueos del proyecto: desde su detección hasta la evaluación del impacto, la decisión correspondiente y la verificación del cierre.



⁸ **Nota:** Los bloqueos que comprometan la seguridad, el cumplimiento o la fecha de lanzamiento se escalan de inmediato. Las decisiones internas no sustituyen las aprobaciones exigibles del aliado.

2.5.1. Frecuencia de seguimiento.

Participantes	Frecuencia propuesta	Qué se comunica o revisa
PM, Desarrollo, Arquitectura y QA	Diariamente durante la recuperación	Avance, capacidad disponible, bloqueos y actividades que afectan la fecha de lanzamiento.
PM, PO y UX	Dos veces por semana y ante cambios de alcance	Funcionalidades que se mantienen o aplazan y efectos sobre la experiencia del usuario.
PM, Ciberseguridad, Cumplimiento y Riesgo Operativo	Dos veces por semana y en los hitos D15, D20, D25, D30 y D35, según su competencia	Requisitos aplicables, corrección de la vulnerabilidad, resultados de validación, riesgos pendientes y condiciones de lanzamiento.
PM, Arquitectura, QA y aliado externo	Seguimiento diario hasta D20; después, según la agenda acordada y ante desviaciones	Disponibilidad del sandbox en D30, especificaciones vigentes, preparación de E2E y requisitos de aprobación externa.
PM, Operaciones y QA	Durante la preparación operativa y antes de D35	Procedimientos, conciliación, atención de excepciones y preparación del soporte.
PM, PO, comité y Comercial	Semanalmente y de inmediato ante un desvío que comprometa el lanzamiento	Viabilidad de la semana 8, impacto en plazo y presupuesto, decisiones requeridas y comunicación comercial.

3. ENTREGABLE 3: MVP Y DECISIONES DE ALCANCE.

3.1. Matriz MoSCoW.

La propuesta mantiene las transferencias previstas para el MVP y los controles necesarios para su lanzamiento. La matriz MoSCoW ayuda a identificar qué funcionalidades son indispensables y cuáles pueden aplazarse. Estos aplazamientos deben aprobarse con la PO, después de verificar cuánto trabajo permitirían liberar del equipo.

Prioridad	Contenido y decisión propuesta
Must — indispensable	Flujo QR/API acordado; validación de destino y monto; confirmación y autorización segura; integración, trazabilidad y prevención de duplicados; resultado confiable y consulta de pendientes; conciliación y atención de excepciones. Corrección de seguridad, retest, regresión necesaria, E2E, requisitos de privacidad y cumplimiento, preparación operativa y despliegue autorizado. Aprobación externa cuando corresponda.
Should — importante	Notificaciones push avanzadas. Se propone aplazarlas en esta recuperación, conservando la información esencial del resultado y estado de la operación.

Could — deseable	Analítica personalizada y mejoras visuales accesorias. Se propone dejarlas para un incremento posterior.
Won't — fuera de este lanzamiento	Reintentos automáticos avanzados. Se propone aplazarlos; se conservan prevención de duplicados, consulta de pendientes y gestión de excepciones.

3.2. Propuesta Trade Off.⁹

Aplazamiento propuesto	Horas backend liberable	Qué se conserva
Notificaciones push avanzadas	Por estimar y validar	Resultado básico de la operación y consulta de su estado.
Analítica personalizada	Por estimar y validar	Logs, métricas operativas y trazabilidad necesarios.
Reintentos automáticos avanzados	Por estimar y validar	Prevención de duplicados, consulta de operaciones pendientes y atención de excepciones.

- **Regla de decisión:** Arquitectura y Desarrollo estiman el esfuerzo liberable y la PO aprueba los cambios de alcance. Se compara la capacidad efectiva con las 80 horas de corrección y el esfuerzo adicional de recuperación. Si no alcanza, el PM presenta alternativas de recursos o plazo a la autoridad competente.
- **Simulación durante el bloqueo:** Entre D17 y D20 se propone crear simulaciones técnicas básicas como mocks o stubs con las especificaciones confirmadas del aliado. Lo que permitiría adelantar pruebas internas y corregir errores antes de disponer del sandbox, previsto para D30, sin reemplazar las pruebas E2E con el aliado. Su construcción dependerá de la capacidad disponible y del beneficio esperado; si compite por los mismos recursos, se priorizará la corrección de la vulnerabilidad. Las fechas propuestas deben validarse.

3.2.1. Fase posterior y control de cambios.

Las funcionalidades aplazadas se registrarán con el esfuerzo estimado y las condiciones para retomarlas. Si se propone un cambio, el PM evaluará cómo afecta el alcance, las fechas, el trabajo del

⁹ **Nota:** El esfuerzo liberable y el de los mocks deben estimarse. Solo se libera capacidad útil si el trabajo aplazado estaba previsto en la ventana afectada y ocupaba al equipo requerido. Las 80 horas son esfuerzo acumulado de corrección, no incluyen automáticamente retest ni otras actividades.

equipo, los costos y los riesgos. La PO definirá su prioridad y las áreas involucradas confirmarán si puede realizarse. Una vez aprobado, se actualizará la planificación del proyecto.

4. COMPLEMENTO JURÍDICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Validación	Fundamento o condición	Resultado operativo
Infraestructura y roles	Confirmar el modelo de cuenta o depósito, los participantes, la procesadora, el banco y el servicio que presta Tpag. Revisar DSP-465 únicamente si resulta aplicable al esquema confirmado. ¹⁰	Mapa de actores, matriz de obligaciones y responsables de aprobación externa antes de D20.
Datos personales	Revisar la aplicabilidad de la Ley 1581 de 2012 y los deberes de protección y seguridad según el rol de cada actor. ¹¹	Datos sintéticos en mocks; controles de acceso y trazabilidad; textos de privacidad y relaciones con encargados y aliados revisados.
Consumidor y atención	Validar la aplicación de la Ley 1328 de 2009 en las relaciones correspondientes con entidades vigiladas y de la Ley 1480 de 2011 según la relación de consumo y la regulación especial. ^{12 13}	Información clara sobre estados y costos; canales de atención y responsabilidades de Tpag y de la entidad aliada definidos.
Contrato del aliado	Revisar compromisos de disponibilidad, avisos de cambios, soporte, pruebas, aprobación de la integración, aceptación y escalamiento. No presumir cláusulas ni incumplimientos.	Confirmación escrita de compromisos y agenda en D20; gestión documentada de cambios y costos.
Capacidad y costos	Distinguir la reasignación de trabajo, las horas extra y los servicios externos. Revisar el contrato y las políticas internas cuando corresponda.	Recursos y costos adicionales aprobados antes de comprometerlos. Las 80 horas de esfuerzo acumulado no implican automáticamente horas extra.

¹⁰ <https://www.banrep.gov.co/es/normatividad/compendios/dsp-465-bre-b>

¹¹ Ley 1581 de 2012 artículos 2 4 17 y 18.

¹² Ley 1328 de 2009.

¹³ Ley 1480 de 2011.

4.1. Precisiones técnicas sobre la norma ISO 20022.

ISO 20022 es un estándar de mensajería financiera. Para gestionar el cambio descrito en el caso, se solicitará al aliado que confirme qué se modifica: versión y estructura de los mensajes, campos, respuestas o mecanismos de transporte y autenticación. También se aclararán las pruebas y aprobaciones necesarias. Esta información permitirá ajustar la integración y estimar el impacto sobre el proyecto.

4.2. Condiciones jurídicas para el lanzamiento.

Antes de habilitar el servicio, deben estar identificados los requisitos aplicables y documentadas las validaciones y aprobaciones correspondientes. Si falta un requisito obligatorio, se mantiene bloqueada la funcionalidad afectada. El PM registra el bloqueo, coordina su resolución y comunica el impacto a la PO, al comité y a Comercial.

4.3. Marco Jurídico.

Tema	Referencias del apartado	Qué validar	Aplicación al proyecto
01 · Pagos e infraestructura	Decreto 2555 de 2010 y Decreto 1692 de 2020. Referencias del Banco de la República cuando correspondan.	Roles de Tpaga, banco y procesadora; reglas de participación y aprobaciones externas.	Confirmar quién ejecuta y aprueba cada operación antes de cerrar la integración.
02 · Privacidad y seguridad	Ley 1581 de 2012 y Decreto 1074 de 2015.	Datos necesarios, finalidades, autorizaciones aplicables, acceso y responsabilidades.	Preparar las pruebas y el servicio con controles de datos, utilizando datos sintéticos en las simulaciones.
03 · Consumidor y atención	Ley 1328 de 2009 y Ley 1480 de 2011, según su aplicabilidad.	Información sobre estados y costos; canales de atención y responsables de reclamaciones.	Asegurar que el usuario entienda el resultado de la operación y pueda solicitar ayuda.
04 · Contratos y capacidad	Código Civil, Código de Comercio y normas laborales citadas.	Compromisos del aliado, cambios de alcance, costos y condiciones del trabajo adicional.	Documentar y aprobar cambios y recursos antes de comprometerlos.